

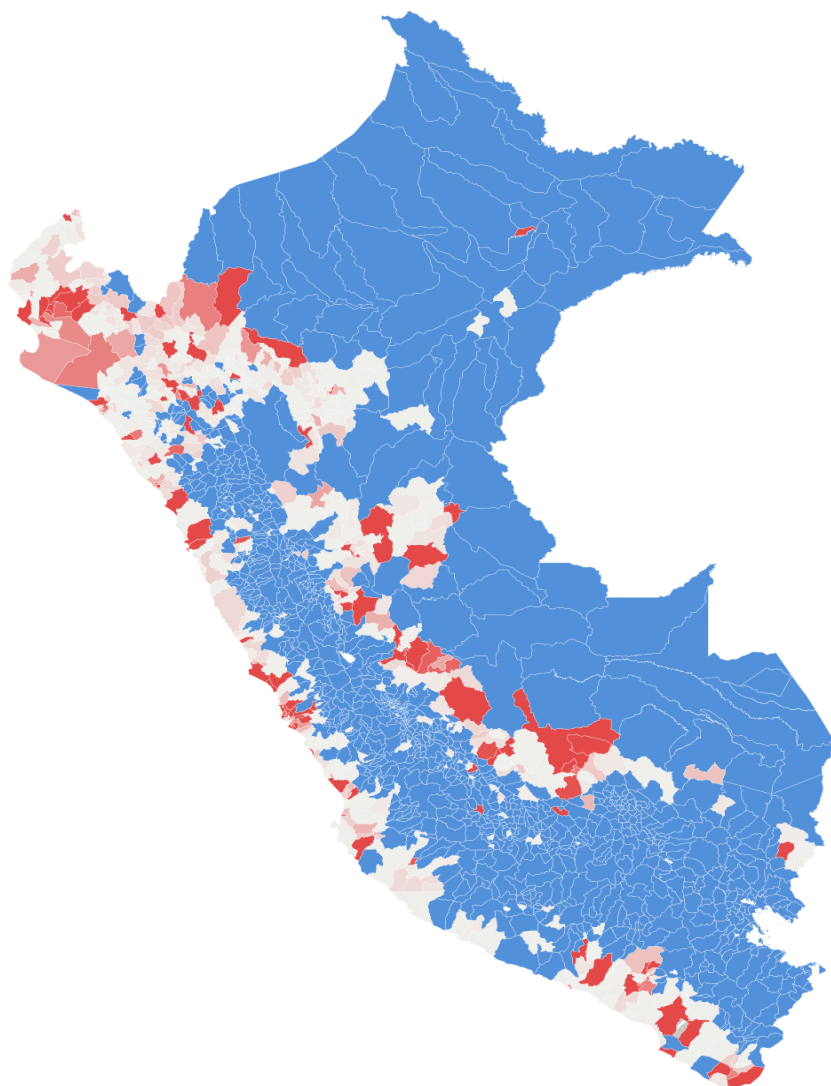
Cómo leer y usar OPTIMIZACION_FINAL.csv

Guía de implementación para el Mapa 3 de la app — no requiere entender el modelo causal

El Perú gasta miles de millones de soles al año contra la anemia infantil sin saber, distrito por distrito, dónde ese gasto realmente funciona. Este archivo es la respuesta concreta a esa pregunta: una propuesta de cómo repartir **el mismo presupuesto total** del programa de nutrición infantil (PAN) entre los 1,889 distritos del Perú, moviendo fondos hacia donde el modelo detecta mayor prioridad — sin pedir un sol adicional al Estado, y sin dejar a ningún distrito con una caída mayor al 20% de lo que ya tenía.

Esta guía no requiere que entiendas cómo se construyó el modelo. Te dice, en lenguaje simple: qué es cada columna del archivo, cómo se lee un número, cómo se lee una fila completa, y qué 3 gráficos construir para mostrarlo en la app.

GRÁFICO 1 — Propuesta de reasignación por distrito



—100000 —50000 0 50000 100000
Cambio de presupuesto propuesto (soles) · rojo = pierde, azul = gana

Vista previa de cómo se ve la propuesta a nivel nacional — el detalle está en el GRÁFICO 1, más adelante.

Las columnas del archivo, una por una

El archivo tiene 12 columnas. Cuatro son solo identificadores del lugar (**ubigeo, distrito, provincia, departamento**) y no necesitan explicación — son el nombre y código de cada distrito. Las 8 restantes son las que dan la propuesta, y se explican todas abajo.

gasto_actual_soles — el presupuesto de HOY

Cuánto gasta hoy ese distrito en el programa de nutrición infantil, en soles peruanos.

*Cómo se lee un número: si dice **44,130,549**, significa que ese distrito gastó S/44.1 millones. Mientras más alto, más presupuesto tiene actualmente ese distrito.*

anio_referencia_presupuesto_base — de qué año es ese gasto

El año de origen del número de arriba: 2021 o 2022 (no se usan años más recientes, hay un problema de calidad de datos ahí que no te afecta a ti como desarrollador).

*Cómo se lee un número: si dice **2022**, ese es el año del que salió el "gasto actual" de esa fila. Todos los distritos usan 2021 o 2022 como base — es normal que no todos coincidan en el mismo año.*

indice_priorizacion_tau — qué tan urgente es intervenir ahí

Un número que resume qué tan fuerte es la relación entre el gasto y la anemia en ese distrito, según el modelo. Es la base de toda la propuesta: a mayor índice, más prioridad recibe el distrito.

*Cómo se lee un número: si dice **0.021**, es un índice más alto que uno que diga 0.011 — el primero tiene más prioridad. **No es un porcentaje ni una cantidad de casos evitados** — solo sirve para comparar un distrito contra otro, nunca solo, nunca aislado.*

tau_es_confiable — ¿el modelo está seguro de ese índice?

Dice "Verdadero" o "Falso". Cuando es "Falso", el índice de prioridad de ese distrito tiene más incertidumbre — trátalo con más cautela visual.

*Cómo se lee un número: **Verdadero** = confía en el índice de ese distrito. **Falso** = muéstralo más pálido o con un ícono de alerta, no lo trates como un dato tan firme como los demás.*

incluido_en_optimizacion — ¿este distrito recibió una propuesta?

Dice "Verdadero" o "Falso". 13 distritos de 1,889 no tuvieron información suficiente para calcularles una propuesta, y se quedaron con su presupuesto actual, sin cambios, a propósito.

*Cómo se lee un número: **Falso** no es un error tuyo ni del archivo — es el modelo diciendo honestamente "aquí no tengo suficiente información para proponer nada". Muéstralo así en la app, nunca escondido.*

gasto_propuesto_soles — el presupuesto que se PROPONE

Cuánto se propone que gaste ese distrito si se aplicara esta reasignación. Es el número de "DESPUÉS".

*Cómo se lee un número: si **gasto_actual_soles** es 44,130,549 y **gasto_propuesto_soles** es 35,304,439, ese distrito pasaría de gastar 44.1 a 35.3 millones — es decir, se le está proponiendo que gaste menos.*

cambio_soles — cuánto gana o pierde (la columna más importante)

La diferencia entre el gasto propuesto y el actual, en soles. Positivo = el distrito gana presupuesto. Negativo = el distrito pierde presupuesto.

*Cómo se lee un número: **+104,239** significa que ese distrito ganaría S/104,239 más de lo que tiene hoy.*

***-8,826,110** significa que perdería S/8.8 millones. El signo (+/-) es lo primero que hay que mirar.*

cambio_porcentual — el mismo cambio, pero en porcentaje

El cambio de arriba, expresado como porcentaje del presupuesto actual. Úsala con cuidado.

*Cómo se lee un número: **-0.20** significa una caída del 20% (el máximo permitido). Pero en distritos que casi no gastaban nada antes, esta columna puede dar números enormes (+4,000% o más) que confunden más de lo que ayudan — no la uses como titular ni para colorear el mapa.*

Cómo se lee una fila completa

Tomemos una fila real del archivo, el distrito de Sullana (Piura), y leámosla de principio a fin, como lo haría alguien sin ningún conocimiento técnico:

Columna	Valor	Qué dice
distrito / departamento	Sullana, Piura	El lugar del que habla esta fila
gasto_actual_soles	S/ 44,130,549	Hoy gasta S/44.1 millones (año 2022)
indice_priorizacion_tau	0.011	Prioridad relativamente BAJA frente a otros distritos
gasto_propuesto_soles	S/ 35,304,439	La propuesta es que pase a gastar esto
cambio_soles	-S/ 8,826,110	Perdería casi 8.8 millones de soles
cambio_porcentual	-20%	Es exactamente el límite máximo de pérdida permitido

En una frase: **"Sullana tiene un índice de prioridad bajo comparado con el resto del país, así que en esta propuesta le corresponde ceder presupuesto — el máximo permitido, 20%, unos S/8.8 millones — para que se reasigne a distritos con mayor prioridad."**

Cómo se comparan dos distritos

Para comparar, mira siempre primero **indice_priorizacion_tau** (quién tiene más prioridad) y después **cambio_soles** (quién gana o pierde más). Ejemplo con dos distritos reales:

	Ayaviri (Puno)	Sullana (Piura)
Índice de prioridad	0.021 (alto)	0.011 (bajo)
Gasto actual	S/ 4.1 millones	S/ 44.1 millones
Gasto propuesto	S/ 4.2 millones	S/ 35.3 millones
Cambio	+S/ 104,239 (gana)	-S/ 8,826,110 (pierde)

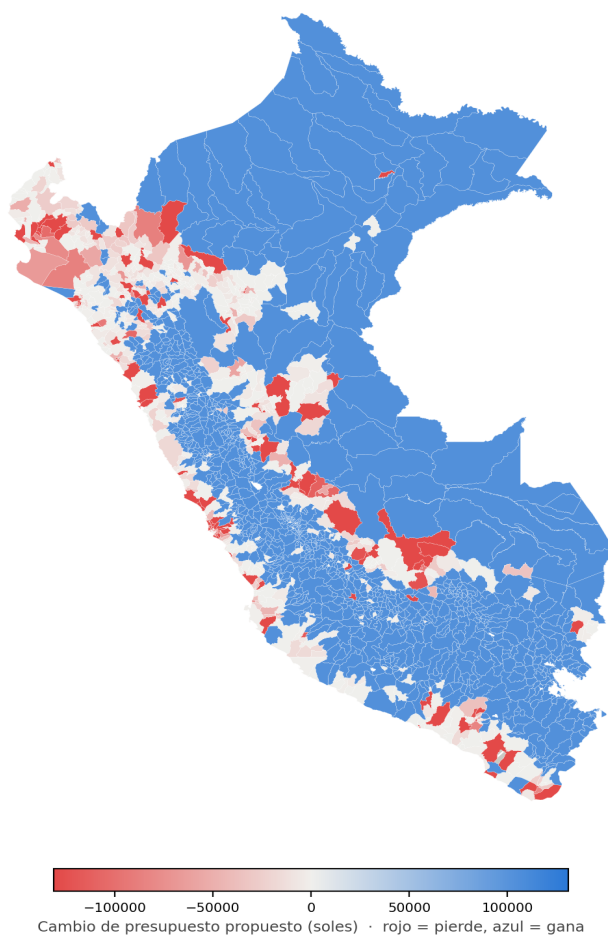
Ayaviri tiene el doble de prioridad que Sullana, así que la propuesta lo favorece con más presupuesto, mientras que a Sullana —que gasta 10 veces más en términos absolutos, pero con menor prioridad relativa— se le recorta hasta el límite permitido. Así funciona la lógica del archivo en cada una de sus 1,889 filas.

Los 3 gráficos que hay que construir

Van de lo más general (el mapa completo) a lo más específico (un distrito). Cada uno usa columnas que ya se explicaron arriba — no se necesita ningún cálculo adicional.

GRÁFICO 1 — El mapa principal

GRÁFICO 1 — Propuesta de reasignación por distrito



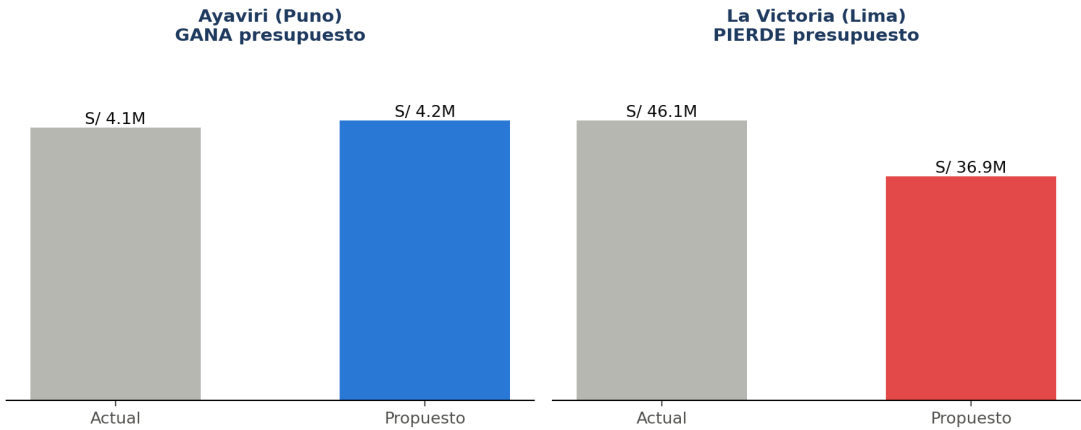
Así se ve ya construido, con datos reales de las 1,889 distritos.

Colorea cada distrito según **cambio_soles**: azul si gana presupuesto, rojo si pierde, gris/blanco si casi no cambia. Al pasar el mouse: nombre del distrito, gasto actual → propuesto, y el cambio con signo. Los distritos con **incluido_en_optimizacion = Falso** van con un patrón distinto (rayado gris), etiquetados "sin datos suficientes", nunca en blanco como si no tuvieran cambio.

Nota para explicarlo en la presentación: en el mapa se ve una franja roja marcada en la costa norte y sierra central — son ciudades grandes con alto gasto absoluto pero menor prioridad relativa. La mayor parte del mapa es azul porque son muchos distritos pequeños ganando montos menores cada uno.

GRÁFICO 2 — Antes / después de un distrito (al hacer clic)

GRÁFICO 2 — Comparación antes / después al hacer clic en un distrito

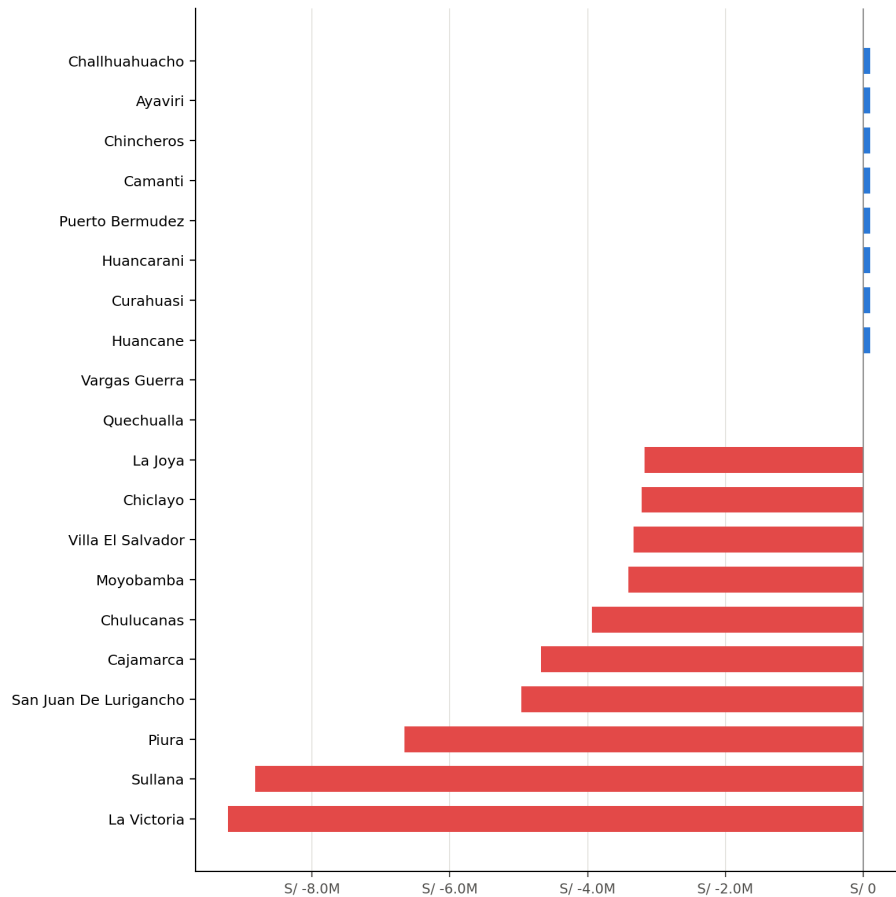


Ejemplo con un distrito que gana (Ayaviri) y uno que pierde (La Victoria).

Cuando alguien hace clic en un distrito del mapa, muéstrale dos barras: gasto actual y gasto propuesto, con el valor en soles arriba de cada una. Agrega el **índice_priorizacion_tau** de ese distrito como referencia de por qué recibió ese cambio.

GRÁFICO 3 — Ranking de los más afectados

GRÁFICO 3 — Los 10 distritos que más pierden y los 10 que más ganan



Los 10 distritos que más ganan y los 10 que más pierden, datos reales.

Un resumen rápido en barras horizontales, sin tener que explorar el mapa: los 10 distritos que más ganan (barras azules) y los 10 que más pierden (barras rojas), ordenados de mayor a menor cambio. Nota: las barras azules se ven todas del mismo tamaño porque hay un tope máximo de ganancia igual para todos — no es un error del gráfico.

Una frase que la app nunca debe decir con este archivo: "esta propuesta evita X casos de anemia". El archivo no calcula eso — es una propuesta de reasignación basada en un índice de prioridad. La frase correcta: **"propuesta de reasignación del mismo presupuesto, basada en el índice de priorización del modelo, protegiendo a cada distrito de perder más del 20%".**